

解 答 解 説

物 理

九州大学 物理 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学 (理想気体) + 原子物理 (光電効果) + 万有引力 (人工衛星)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (九大・東大・京大 志望)

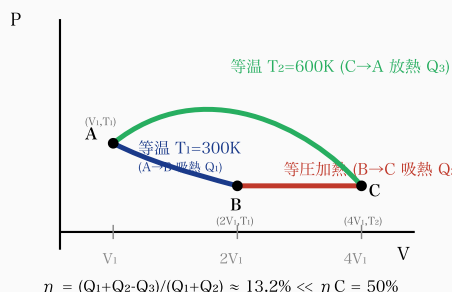
物理 (九大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

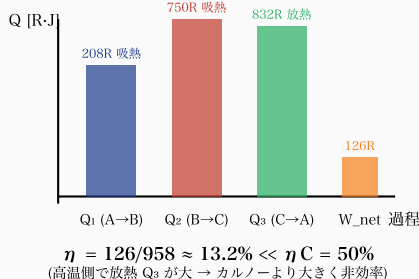
34点

図: 等温膨張 + 等圧加熱 + 等温圧縮サイ



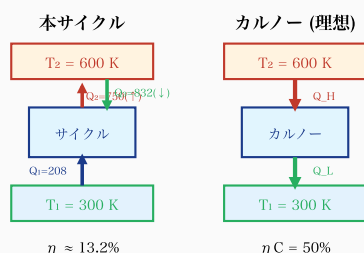
サイクル P-V 図: $A(V_1, T_1) \rightarrow B(2V_1, T_1)$ 等温膨張 $\rightarrow C(4V_1, T_2)$ 等圧加熱 $\rightarrow A$ 等温圧縮、効率 $\approx 13.2\%$

[各過程の熱量内訳と効率比較]



熱量内訳: 吸熱 $Q_1 + Q_2 = 958\text{R}$ 、放熱 $Q_3 = 832\text{R}$ 、正味仕事 $126\text{R} \rightarrow \eta \approx 13.2\%$ 、カルノー 50% の $1/4$

[熱の流れ図: 本サイクル vs カルノー]



本サイクル (Q_2 と Q_3 が両方 T_2 側で授受) vs カルノー (Q_H は T_2 、 Q_L は T_1) $\rightarrow$ カルノーが圧倒的に効率良し

考え方

第 1 問のキーワード: 理想気体 / 等温過程 / 等圧過程 / 熱効率 / カルノー効率との比較

物理量の確認:

- 等温過程: $\Delta U = 0$ より $Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$
- 等圧過程: $Q = nC_P \Delta T$, $W = P \Delta V = nR \Delta T$, $\Delta U = nC_V \Delta T$
- シャルルの法則 (等圧): $V/T = \text{const} \rightarrow V_3/V_2 = T_2/T_1$
- 熱効率: $\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}} = (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})/Q_{\text{in}}$
- カルノー効率: $\eta_C = 1 - T_L/T_H$

解法の方針:

1. (1) 等温膨張 Q_1 :

← **公式** 等温過程: $Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$, $\Delta U = 0$

← **公式** 等圧過程: $Q = n C_P \Delta T$, $W = nR \Delta T$, $\Delta U = n C_V \Delta T$

← **公式** 単原子理想気体: $C_V = (3/2)R$, $C_P = (5/2)R$, $\gamma = 5/3$

← **重要** シャルルの法則 (等圧): $V/T = \text{const}$

← **原則** マイヤーの関係: $C_P = C_V + R$

← **重要** 熱効率: $\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}} = (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})/Q_{\text{in}}$

← **公式** カルノー効率: $\eta_C = 1 - T_L/T_H$ (上限)

← **応用** $\ln 2 \approx 0.693$, $\ln 4 = 2 \ln 2 \approx 1.386$

等温 $\rightarrow \Delta U = 0 \rightarrow Q_1 = W_{AB} = nRT_1 \ln(V_2/V_1) = 1 \cdot R \cdot 300 \cdot \ln 2 = 300R \ln 2 \approx 208R$

2. (2) 等圧加熱 Q₂:

$$Q_2 = nC_P(T_2 - T_1) = 1 \cdot (5/2)R \cdot 300 = 750R$$

$$\text{シャルル: } V_3/V_2 = T_2/T_1 = 600/300 = 2 \rightarrow V_3 = 2V_2 = 4V_1$$

3. (3) 等温圧縮 Q₃ (放出):

過程 C $\rightarrow$ A で $V_3 = 4V_1 \rightarrow V_1$, $T_2 = 600$ K

$$\text{気体の吸熱 } Q_{\text{gas}} = nRT_2 \ln(V_1/V_3) = R \cdot 600 \cdot \ln(1/4) = -600R \ln 4 = -1200R \ln 2 < 0$$

$$\text{放出熱 } Q_3 = -Q_{\text{gas}} = 600R \ln 4 = 1200R \ln 2 \approx 832R$$

4. (4) 熱効率:

$$W = Q_1 + Q_2 - Q_3 = 208R + 750R - 832R = 126R$$

$$\text{または } W = 300R \ln 2 + 750R - 1200R \ln 2 = 750R - 900R \ln 2$$

$$\text{吸熱合計: } Q_{\text{in}} = Q_1 + Q_2 = 300R \ln 2 + 750R \approx 958R$$

$$\eta = W/Q_{\text{in}} = 126/958 \approx 0.132 = 13.2\%$$

$$\text{カルノー効率: } \eta_C = 1 - 300/600 = 0.5 = 50\%$$

比較: $\eta < \eta_C$ ✓ (このサイクルはカルノーサイクルではないので効率は低い)

九大のポイント: 各過程の熱量を厳密に積算し、サイクル効率を数値で求める。
カルノー効率との比較で「なぜ低いのか」(等圧加熱が低温で熱を投入するため非可逆)を理解する。

【解答】

(1) 等温膨張 (A $\rightarrow$ B) での吸熱量 Q_1

理想気体の内部エネルギーは温度のみの関数 ($U = \frac{3}{2}nRT$, 単原子)。等温過程 ($T = T_1$ 一定) では:

$$\Delta U = 0.$$

熱力学第一法則 $\Delta U = Q - W$ より:

$$0 = Q_1 - W_{AB} \implies Q_1 = W_{AB}.$$

気体が外部にした仕事 W_{AB} は、理想気体の状態方程式 $PV = nRT_1$ を用い:

$$W_{AB} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_1}{V} dV = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

数値代入 ($n = 1$ mol, $T_1 = 300$ K, $V_2/V_1 = 2$):

$$Q_1 = 1 \cdot R \cdot 300 \cdot \ln 2 = 300R \ln 2.$$

$\ln 2 \approx 0.693$ を用いて:

$$Q_1 = 300R \ln 2 \approx 208R \text{ [J].}$$

気体定数 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ を代入すると $Q_1 \approx 208 \times 8.31 \approx 1730 \text{ J}$ 。

【検算: 単位】 $[nRT] = \text{mol} \cdot \text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \cdot \text{K} = \text{J}$ ✓、 $\ln$ は無次元 ✓

【物理的意味】 等温膨張では、温度を保つために膨張に伴う仕事の分だけ熱を高温源から取り込む。等温過程は最も効率的な熱→仕事変換過程 (内部エネルギーに「貯金」されず、すべて仕事に出る)。

【採点ポイント (8 点)】

- 等温過程 $\Delta U = 0$ の認識 2 点
 - 第一法則 $0 = Q - W \rightarrow Q_1 = W_{AB}$ 2 点
 - 仕事の積分 $W = nRT_1 \ln(V_2/V_1)$ 2 点
 - 数値計算 $Q_1 = 300R \ln 2 \approx 208R$ 2 点
-

(2) 等圧加熱 (B→C) での吸熱量 Q_2 と体積比

(2-a) 吸熱量 Q_2 :

等圧過程では定圧モル比熱を使って:

$$Q_2 = nC_P(T_2 - T_1).$$

単原子理想気体の定圧モル比熱 $C_P = \frac{5}{2}R$ 、 $n = 1 \text{ mol}$ 、 $T_2 - T_1 = 600 - 300 = 300 \text{ K}$ を代入:

$$Q_2 = 1 \cdot \frac{5}{2}R \cdot 300 = \frac{5 \cdot 300}{2}R = 750R.$$

$$Q_2 = 750R [\text{J}] \approx 6230 [\text{J}].$$

(2-b) 体積比 V_3/V_2 :

等圧過程ではシャルルの法則 (P 一定 $\rightarrow V/T$ 一定) が成立:

$$\frac{V_3}{T_2} = \frac{V_2}{T_1} \implies \frac{V_3}{V_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{600}{300} = 2.$$

$$\frac{V_3}{V_2} = 2 \quad (\because V_3 = 2V_2 = 4V_1).$$

【検算: 内訳】 等圧過程では $Q = \Delta U + W = nC_V\Delta T + nR\Delta T = n(C_V + R)\Delta T = nC_P\Delta T$ (マイヤーの関係 $C_P = C_V + R$ の確認 $\rightarrow \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$ ✓)

【物理的意味】 等圧加熱では、熱量の $\frac{3}{5}$ ($= C_V/C_P$) が内部エネルギー増加に、 $\frac{2}{5}$ ($= R/C_P$) が膨張仕事に使われる。数値: $\Delta U = (3/2) \cdot 300R = 450R$, $W = R \cdot 300 = 300R$, 合計 $750R$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- 等圧過程の $Q = nC_P\Delta T$ の認識 2 点
- 単原子 $C_P = (5/2)R$ の代入 2 点

- 数値計算 $Q_2 = 750R$ 2 点
 - シャルルの法則による $V_3/V_2 = T_2/T_1 = 2$ 2 点
-

(3) 等温圧縮 (C→A) での放出熱量 Q_3

過程 C→A は温度 $T_2 = 600$ K を保ったまま体積 $V_3 \rightarrow V_1$ への圧縮。(2) より $V_3 = 4V_1$ なので体積比 $V_1/V_3 = 1/4$ 、または $V_3/V_1 = 4$ 。

気体側から見たエネルギーバランス (等温なので $\Delta U = 0$):

$$Q_{\text{gas}} = W_{CA} = nRT_2 \ln \frac{V_1}{V_3} = 1 \cdot R \cdot 600 \cdot \ln \frac{1}{4} = -600R \ln 4.$$

$\ln 4 = 2 \ln 2 \approx 2 \times 0.693 = 1.386$ なので

$$Q_{\text{gas}} = -600R \cdot 1.386 \approx -832R (< 0).$$

負の符号は「気体が熱を放出」を意味する。低温源 ($T_2 = 600$ K) に放出する熱量 Q_3 を正值で表すと:

$$Q_3 = -Q_{\text{gas}} = 600R \ln 4 = 1200R \ln 2.$$

数値:

$$Q_3 = 1200R \ln 2 \approx 832R \text{ [J]} \approx 6910 \text{ [J]}.$$

【注意】 ここで「低温源」と呼んだが、 $T_2 = 600$ K は (1) の $T_1 = 300$ K より高温である。本サイクルではカルノーサイクルと異なり、過程 C→A での熱放出は「高温側」で起こる (= 非効率の原因)。

【検算: 単位と符号】 $[nRT \ln] = \text{J}$ ✓、 $\ln 4 > 0$ で $Q_3 > 0$ (放出熱量は正值) ✓

【物理的意味】 等温圧縮では外部が気体に仕事をするが、内部エネルギーを変えないためその仕事分の熱を熱源に放出する。今回 $T_2 = 600$ K の高温熱源に放出するので、エンジンの「廃熱」が高温源に戻る非効率な配置になっている。

【採点ポイント (8 点)】

- 等温過程 $\Delta U = 0$ から $Q_{\text{gas}} = W_{CA}$ 2 点
 - $V_3/V_1 = 4$ ((2) の結果から導出) 2 点
 - $Q_{\text{gas}} = nRT_2 \ln(V_1/V_3) < 0$ の符号認識 2 点
 - 放出熱量 $Q_3 = 1200R \ln 2 \approx 832R$ 2 点
-

(4) サイクル全体の正味仕事と熱効率

(4-a) 正味の仕事 W_{net} :

熱力学第一法則をサイクル全体に適用すると $\oint dU = 0$ (元の状態に戻る) なので

$$W_{\text{net}} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

吸熱: $Q_{\text{in}} = Q_1 + Q_2 = 300R \ln 2 + 750R$

放熱: $Q_{\text{out}} = Q_3 = 1200R \ln 2$

$$W_{\text{net}} = Q_1 + Q_2 - Q_3 = 300R \ln 2 + 750R - 1200R \ln 2 = 750R - 900R \ln 2.$$

数値: $900R \ln 2 \approx 900R \times 0.693 = 623.7R$ より

$$W_{\text{net}} \approx 750R - 623.7R = 126.3R \approx 126R \text{ [J]}.$$

$$W_{\text{net}} = 750R - 900R \ln 2 \approx 126R \text{ [J]} \approx 1050 \text{ [J]}.$$

(4-b) 熱効率 η :

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{750R - 900R \ln 2}{300R \ln 2 + 750R}.$$

数値: $Q_{\text{in}} \approx 208R + 750R = 958R$ なので

$$\eta = \frac{126}{958} \approx 0.132.$$

$$\eta \approx 0.132 = 13.2\%.$$

(4-c) カルノー効率との比較:

2 温度源 ($T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 600 \text{ K}$) 間で動作する可逆熱機関 (カルノーサイクル) の効率:

$$\eta_{\text{C}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{300}{600} = 0.5 = 50\%.$$

比較: $\eta \approx 13.2\% \ll \eta_{\text{C}} = 50\%$. 本サイクルはカルノー効率の約 1/4 にしか達しない。

なぜ非効率か (物理的理由): 本サイクルでは過程 C→A で熱を「高温源 ($T_2 = 600 \text{ K}$)」側に放出してしまっている (カルノーサイクルなら低温源 $T_1 = 300 \text{ K}$ に放出すべき)。さらに過程 B→C (等圧加熱) が低温側 (T_1) から熱を取り入れているため、有効に仕事に変換される熱の比率が低い。実用サイクル (Otto, Diesel, Brayton 等) でもカルノー効率に届かないのはこの「温度勾配を活かしきれない」幾何学的制約による。

【検算】 $W_{\text{net}} > 0$ (熱機関として正味仕事を出力) ✓、 $\eta < \eta_{\text{C}}$ (第二法則と整合) ✓

【採点ポイント (10 点)】

- $W_{\text{net}} = Q_1 + Q_2 - Q_3$ の認識 2 点
- 数値計算 $W_{\text{net}} \approx 126R$ 2 点
- $\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$ の定義 2 点
- $\eta \approx 13.2\%$ の数値 2 点
- カルノー効率 $\eta_{\text{C}} = 50\%$ との比較と理由 2 点

【頻出ミス】

- 温度を摂氏 ($^{\circ}\text{C}$) で代入 (正: Kelvin 絶対温度)

- 等温過程で $\Delta U \neq 0$ と誤る (理想気体では $U = U(T)$)
- $C_P = (3/2)R$ と $C_V = (5/2)R$ を取り違える (正: 単原子は $C_V = (3/2)R$, $C_P = (5/2)R$)
- 等温圧縮で放出熱量 Q_3 の符号を誤る (気体側 $Q_{\text{gas}} < 0$ 、放出側 $Q_3 = -Q_{\text{gas}} > 0$)
- $\ln(V_1/V_3)$ と $\ln(V_3/V_1)$ を逆書きで符号ミス
- 効率の分母を Q_{in} でなく $Q_{\text{net}} = W$ と誤る (正: $\eta = W/Q_{\text{in}}$ 、 Q_{in} は吸熱合計)
- シャルルの法則を $V \cdot T = \text{const}$ と誤覚 (正: 等圧で $V/T = \text{const}$)
- カルノー効率を「実機関の効率」と誤認 (正: カルノーは上限、実機関は常にそれ以下)

第 2 問 (解答解説)

33点

[光電効果の概念図]

光子 $h\nu$
($\lambda = 400 \text{ nm}$)

$K_{\text{max}} = 0.8 \text{ eV}$
 $v \approx 5.3 \times 10^6 \text{ m/s}$

金属 (仕事関数 $W = 2.3 \text{ eV}$)
電子は束縛エネルギー W で閉じ込められる

$$h\nu = W + K_{\text{max}}$$

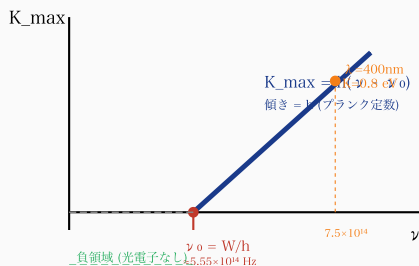
$$3.1 \text{ eV} = 2.3 + 0.8$$

$$\lambda_0 = hc/W = 539 \text{ nm}$$

(緑色: これより長波長では出ない)

光電効果: 光子 $h\nu$ が電子に W (脱出) と K_{max} (運動 KE) を与える。 $3.1 \text{ eV} = 2.3 + 0.8$

K_{max} vs ν グラフ (アインシュタイン方程



K_{max} - ν グラフ: 切片 $\nu_0 = W/h$, 傾き h , $\nu = c/400 \text{ nm}$ で $K_{\text{max}} = 0.8 \text{ eV}$ (光子エネルギー $3.1 - W 2.3$)

[ド・ブロイ波長: 光と電子の波長比較]

光 $\lambda = 400 \text{ nm}$

1 波長 = 400 nm

電子 $\lambda_e = 1.37 \text{ nm}$

(290 倍細かい)

$$\lambda_e = h/p = h/\sqrt{2m_e K} \approx 1.37 \text{ nm}$$

⇒ 電子顕微鏡 (原子分解能 $\sim 0.1 \text{ nm}$) の原理
光学顕微鏡 (分解能 $\sim 200 \text{ nm}$) より圧倒的高分解能

波長比較: 光 400 nm vs 電子波 1.37 nm 。
電子は約 290 倍細かい波 → 電子顕微鏡で原子分解能

考え方

第 2 問のキーワード: 光量子仮説 / 光電効果 / 仕事関数 / 限界振動数 / ド・ブロイ波長 / 粒子・波動の二重性

物理量の確認:

- 光子のエネルギー: $E = h\nu = hc/\lambda$
- アインシュタイン方程式: $h\nu = W + K_{\text{max}}$, $K_{\text{max}} = \frac{1}{2}m_e v_{\text{max}}^2$
- 限界振動数: $\nu_0 = W/h$, 限界波長 $\lambda_0 = c/\nu_0 = hc/W$
- ド・ブロイ波長: $\lambda_e = h/p$, 非相対論的 $p = \sqrt{2m_e K}$
- 単位換算: $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$, $hc \approx 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$

解法の方針:

1. (1) アインシュタイン方程式の導出:

光子 1 個のエネルギー $h\nu$ が電子 1 個に渡される (光量子仮説)

← **公式** アインシュタイン: $h\nu = W + K_{\text{max}}$

← **公式** 限界振動数: $\nu_0 = W/h$, 限界波長 $\lambda_0 = hc/W$

← **公式** ド・ブロイ波長: $\lambda = h/p$, 非相対論 $p = \sqrt{2mK}$

← **重要** $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$, $hc \approx 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$

← **重要** 可視光: 紫 400-青 490-緑 570-黄 590-赤 780 nm

← **原則** 強度を上げても $\nu < \nu_0$ では光電子は出ない (粒子性の本質)

← **公式** 近似式: $\lambda_e [\text{nm}] = 1.226/\sqrt{K[\text{eV}]}$

← **応用** 電子顕微鏡: $\lambda_e \sim \text{nm}$ で原子分解能、光学顕微鏡の 100 倍以上

電子は金属内で W だけ束縛 $\rightarrow$ 脱出後の運動 KE は $h\nu - W$

最大運動エネルギー $K_{\max} = h\nu - W \rightarrow h\nu = W + K_{\max}$

限界振動数: $\nu < \nu_0 = W/h$ では $h\nu < W \rightarrow$ 光子 1 個のエネルギー不足 $\rightarrow$ 出ない
波動論との対比: 古典では強度に比例した KE のはずだが実験は振動数に比例 $\rightarrow$ 光量子仮説の証拠

2. (2) 限界振動数・波長:

$$\nu_0 = W/h = (2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}) / (6.63 \times 10^{-34}) \approx 5.55 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\lambda_0 = c/\nu_0 = hc/W = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm} / 2.3 \text{ eV} \approx 539 \text{ nm}$$

判定: 500-570 nm は緑色 $\rightarrow$ 限界波長は緑色付近

3. (3) $K_{\max}$ at $\lambda = 400 \text{ nm}$:

$$h\nu = hc/\lambda = 1240/400 = 3.1 \text{ eV}$$

$$K_{\max} = h\nu - W = 3.1 - 2.3 = 0.8 \text{ eV}$$

4. (4) ド・ブロイ波長:

$$K = 0.8 \text{ eV} = 0.8 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.28 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$p = \sqrt{2 \cdot 9.11 \times 10^{-31} \cdot 1.28 \times 10^{-19}} = \sqrt{2.33 \times 10^{-49}} \approx 4.83 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\lambda_e = h/p = 6.63 \times 10^{-34} / 4.83 \times 10^{-25} \approx 1.37 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.37 \text{ nm}$$

比較: 電子波長 1.37 nm < 入射光波長 400 nm $\rightarrow$ 電子は遥かに「波長の短い波」
として振る舞う $\rightarrow$ 結晶格子 ($\sim 0.1 \text{ nm}$) の回折に使える (電子顕微鏡の原理)

九大のポイント: 光電効果と物質波 (ド・ブロイ波) を量子力学の二大柱として結びつけ、粒子と波動の二重性を数値で実感する。電子顕微鏡が光学顕微鏡より高分解能な理由 ($\lambda_e \ll \lambda_{\text{visible}}$) を示す。

【解答】

(1) アインシュタイン方程式と限界振動数

(1-a) 方程式の導出 (3 行):

光量子仮説によれば、振動数 ν の光は離散的なエネルギー $E_{\text{光子}} = h\nu$ を持つ「光子」の集まりとして振る舞う。金属表面に入射した光子 1 個が金属内の電子 1 個と非弾性衝突で全エネルギーを渡したとすると、電子は金属の束縛エネルギー (仕事関数) W を消費して脱出し、残りが運動エネルギー K となる:

$$h\nu = W + K \implies K_{\max} = h\nu - W.$$

ここで「最大」運動エネルギー $K_{\max}$ は、最も浅く束縛された電子 (フェルミ準位付近) が放出される場合に対応する (深く束縛された電子はより多くのエネルギーを失う)。

(1-b) 限界振動数 ν_0 の存在:

$K_{\max} \geq 0$ より $h\nu \geq W$ 、すなわち $\nu \geq \nu_0 \equiv W/h$ 。これより低い振動数の光では、

どれだけ強度を上げても (= 光子の数を増やしても) 光子 1 個のエネルギーが不足 ($h\nu < W$) で電子は脱出できない。

波動論との対比: 古典電磁波理論では、光のエネルギーは強度 (振幅²) に比例し、長時間照射すれば任意の電子が脱出できるはず。実験事実 (i) 振動数依存性、(ii) 強度を上げても $\nu < \nu_0$ で出ない、(iii) 入射と放出のタイムラグなし、はすべて光量子仮説のみで説明可能 → Einstein 1905 (ノーベル賞 1921)。

【検算】 単位: $[h\nu] = \text{J} \cdot \text{s} \cdot 1/\text{s} = \text{J}$ ✓、 $[W] = \text{J}$ ✓、両辺 J で整合 ✓

【物理的意味】 仕事関数 W は金属表面のポテンシャル障壁の高さ (フェルミ準位から真空準位までのエネルギー差)。 W は金属固有で、セシウム ($W \approx 1.95 \text{ eV}$) → ナトリウム (2.3 eV) → 銅 (4.7 eV) → 白金 (6.4 eV) と異なる。本問の $W = 2.3 \text{ eV}$ はナトリウムに対応。

【採点ポイント (8 点)】

- 光量子仮説 $E = h\nu$ の認識 2 点
- エネルギー保存 $h\nu = W + K_{\max}$ の導出 3 点
- 限界振動数 $\nu_0 = W/h$ の存在の説明 2 点
- 波動論との対比 (古典では説明不可) 1 点

(2) 限界振動数 ν_0 と限界波長 λ_0

(2-a) 限界振動数 ν_0 :

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{2.3 \text{ eV} \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} = \frac{3.68 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} \text{ Hz.}$$

$$\boxed{\nu_0 \approx 5.55 \times 10^{14} \text{ Hz.}}$$

(2-b) 限界波長 λ_0 :

$\lambda_0 = c/\nu_0$ または直接 $\lambda_0 = hc/W$ を使う。後者の計算が簡便:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{2.3 \text{ eV}} \approx 539 \text{ nm.}$$

$$\boxed{\lambda_0 \approx 539 \text{ nm} \approx 540 \text{ nm.}}$$

(2-c) 色判定:

可視光波長帯:

- 紫: 380-430 nm
- 青: 430-490 nm
- 緑: 490-570 nm ← $\lambda_0 \approx 539 \text{ nm}$ はここ
- 黄: 570-590 nm
- 橙: 590-620 nm
- 赤: 620-780 nm

$\lambda_0 \approx 539 \text{ nm}$ は **緑色** に対応。これより波長が短い光 (青・紫・紫外) を当てると光電効果が起きる。それより長い光 (黄・橙・赤・赤外) では光電効果が起きない。

【検算: $\nu_0 \cdot \lambda_0 = c$ で整合確認】 $5.55 \times 10^{14} \times 539 \times 10^{-9} = 5.55 \times 5.39 \times 10^7 \approx 2.99 \times 10^8 \approx c \checkmark$

【物理的意味】 緑色 LED や黄色信号灯 (黄: 約 590 nm) の光ではこの金属から光電子は放出されない。日中の太陽光 (可視光全帯) では青～紫成分のみが寄与する。紫外線殺菌灯 (254 nm) なら十分なエネルギー (4.88 eV) $> 2.3 \text{ eV}$ で光電効果は容易に起こる。

【採点ポイント (8 点)】

- $\nu_0 = W/h$ の式 1 点
- $\nu_0 \approx 5.55 \times 10^{14} \text{ Hz}$ の数値 2 点
- $\lambda_0 = hc/W$ または c/ν_0 1 点
- $\lambda_0 \approx 539 \text{ nm}$ (または 540 nm) 2 点
- 緑色の判定 2 点

(3) 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の青色光での最大運動エネルギー

アインシュタイン方程式 $K_{\max} = h\nu - W = hc/\lambda - W$ に $\lambda = 400 \text{ nm}$ を代入:

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{400 \text{ nm}} = 3.1 \text{ eV}.$$

よって:

$$K_{\max} = 3.1 \text{ eV} - 2.3 \text{ eV} = 0.8 \text{ eV}.$$

$K_{\max} = 0.8 \text{ eV} = 0.8 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.28 \times 10^{-19} \text{ J}.$

【検算: SI 単位での計算】

$$h\nu = hc/\lambda = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/(400 \times 10^{-9}) = 1.99 \times 10^{-25}/4.00 \times 10^{-7} = 4.97 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$W = 2.3 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.68 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$K_{\max} = 4.97 - 3.68 = 1.29 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 0.81 \text{ eV} \approx 0.8 \text{ eV} \checkmark \text{ (小数第 2 位の丸めで一致)}$$

【物理的意味】 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の青色光は $\lambda_0 = 539 \text{ nm}$ より短波長 $\rightarrow$ 光電効果が起こる。光子エネルギー 3.1 eV のうち 2.3 eV が脱出 (仕事関数) に使われ、残り 0.8 eV が電子の運動エネルギーとなる。電子の速度は $v_{\max} = \sqrt{2K_{\max}/m_e} = \sqrt{2 \times 1.28 \times 10^{-19}/9.11 \times 10^{-31}} \approx 5.3 \times 10^5 \text{ m/s}$ (光速の約 0.18%、非相対論的)。

【採点ポイント (7 点)】

- アインシュタイン方程式 $K_{\max} = hc/\lambda - W$ 2 点
- $hc/\lambda = 1240/400 = 3.1 \text{ eV}$ 2 点

- $K_{\max} = 3.1 - 2.3 = 0.8 \text{ eV}$ 2 点
 - SI 単位での値 $\approx 1.28 \times 10^{-19} \text{ J}$ 1 点
-

(4) 光電子のド・ブローイ波長 λ_e

(4-a) 運動量 p :

非相対論的 ($v \ll c$) なので $K = p^2/(2m_e)$ より:

$$p = \sqrt{2m_e K_{\max}} = \sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 1.28 \times 10^{-19} \text{ J}}.$$

指数演算: $2 \times 9.11 \times 1.28 = 23.3$, 指数 $-31 + (-19) = -50 \rightarrow 2.33 \times 10^{-49}$

$\text{kg}^2 \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$

平方根: $\sqrt{2.33} \approx 1.527$, 指数 $-50/2 = -25$ より

$$p \approx 1.527 \times \sqrt{10^{-49}} = 1.527 \times 10^{-24.5} \approx 4.83 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

(検算: $\sqrt{2.33 \times 10^{-49}} = \sqrt{23.3 \times 10^{-50}} = \sqrt{23.3} \times 10^{-25} \approx 4.83 \times 10^{-25} \checkmark$)

(4-b) ド・ブローイ波長 λ_e :

$$\lambda_e = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4.83 \times 10^{-25}} \approx 1.373 \times 10^{-9} \text{ m}.$$

$$\lambda_e \approx 1.37 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.37 \text{ nm}.$$

(4-c) 入射光との比較と物理的意味 (2 行):

電子のド・ブローイ波長 $\lambda_e \approx 1.37 \text{ nm}$ は、入射光の波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の約 $1/290$ と圧倒的に短い。物質波の波長は粒子の運動量に反比例 ($\lambda \propto 1/p$) するため、低エネルギー電子でも光より遥かに短波長として振る舞う。この性質を利用したのが電子顕微鏡で、可視光顕微鏡 (分解能 $\sim 200 \text{ nm}$) では見えない原子・分子レベル ($\sim 0.1 \text{ nm}$) の構造を直接観察できる。

【検算: 別公式での値】

$\lambda_e = h/\sqrt{2m_e K}$ の直接公式 (eV 単位):

$\lambda_e[\text{nm}] = 1.226/\sqrt{K[\text{eV}]}$ (頻出近似式、 K in eV)

$= 1.226/\sqrt{0.8} = 1.226/0.894 \approx 1.371 \text{ nm} \checkmark$ (上の計算と一致)

【物理的意味】 ド・ブローイ波長を物体スケールに当てはめると:

- 質量 1 g , 速度 1 m/s の物体 $\rightarrow \lambda = 6.63 \times 10^{-34}/10^{-3} \approx 10^{-30} \text{ m}$ (原子の 10^{-20} 倍小さい $\rightarrow$ 古典的)

- 光電子 ($m_e \sim 10^{-30} \text{ kg}$) $\rightarrow \lambda \sim \text{nm}$ (原子間隔と同程度 $\rightarrow$ 量子効果)

これがマクロでは古典力学、ミクロでは量子力学が必要になる物理的根拠 (de Broglie 1924, ノーベル賞 1929)。

【採点ポイント (10 点)】

- 非相対論的 $p = \sqrt{2m_e K}$ の式 2 点
- $p \approx 4.83 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ の数値 2 点

- $\lambda_e = h/p$ の式 2 点
 - $\lambda_e \approx 1.37 \text{ nm}$ の数値 2 点
 - 入射光との比較 ($\lambda_e \ll \lambda$) と電子顕微鏡 2 点
-

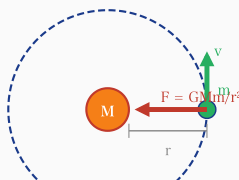
【頻出ミス】

- 仕事関数を「最低光子エネルギー」と混同 (正: W は金属内の束縛エネルギー、最低光子エネルギーは $h\nu_0 = W$)
- 限界波長を「最長」と「最短」で取り違える (正: $\nu \geq \nu_0 \rightarrow \lambda \leq \lambda_0 \rightarrow$ 最長波長が限界)
- 「光の強度を上げれば $\nu < \nu_0$ でも光電子が出る」と誤答 (正: 出ない、光子 1 個ずつのエネルギーが本質)
- $K_{\max}$ を $h\nu \cdot W$ や $h\nu/W$ と誤式
- eV と J の単位換算ミス ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ を逆数で使う等)
- ド・ブROI波長で $\lambda = h/(mv)$ の m を陽子質量に取り違える (光電子なら m_e)
- 相対論補正を忘れる場合の判定 ($K \ll m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ なら非相対論で OK、本問 0.8 eV は安全)
- λ_e の単位を m と nm で混同 (10^{-9} 倍違いに注意)

第 3 問 (解答解説)

33点

[円軌道: 万有引力 = 向心力]

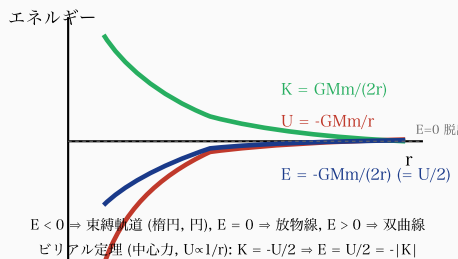


$$GMm/r^2 = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{GM/r}$$

$$T = 2\pi r/v = 2\pi \sqrt{r^3/GM} \Rightarrow T^2 \propto r^3 \text{ (Kepler 3)}$$

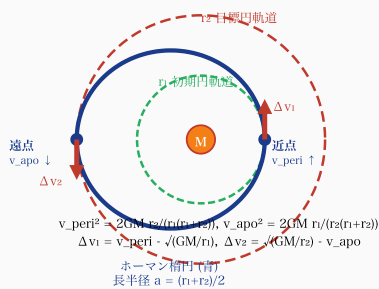
円軌道: 万有引力 GMm/r^2 が向心力 mv^2/r と等しい $\rightarrow v = \sqrt{GM/r}$ 、周期は Kepler 第三法則 $T^2 \propto r^3$

[エネルギー: K, U, E vs 半径 r]



エネルギー曲線: K (緑) と U (赤) と $E = K+U$ (青)。 $E < 0$ で束縛、ビリアル定理 $K = -U/2$

[ホーマン遷移軌道: $r_1 \rightarrow r_2$ への楕円軌道]



ホーマン遷移: 近点 r_1 で Δv_1 ブースト $\rightarrow$ 楕円半周 $\rightarrow$ 遠点 r_2 で Δv_2 ブースト $\rightarrow$ 大円軌道へ

- ← **公式** 円軌道速度: $v = \sqrt{GM/r}$
- ← **公式** 周期 (Kepler 3): $T^2 = (4\pi^2/GM) r^3 \rightarrow T^2 \propto r^3$
- ← **公式** 位置エネ (無限遠基準): $U = -GMm/r$
- ← **公式** 円軌道の力学的エネ: $E = -GMm/(2r) (= U/2)$
- ← **重要** 脱出速度: $v_{esc} = \sqrt{2GM/r} = \sqrt{2} \cdot v_{orb}$
- ← **公式** 楕円エネ: $E = -GMm/(2a)$ (a = 長半径)
- ← **公式** vis-viva: $v^2 = GM(2/r - 1/a)$
- ← **応用** ホーマン遷移: 2 段加速で最小 Δv 軌道変更

考え方

第 3 問のキーワード: 万有引力 / 円軌道 / 楕円軌道 / ケプラーの法則 / ホーマン遷移軌道 / 力学的エネルギー保存

物理量の確認:

- 万有引力: $F = GMm/r^2$ (中心向き)
- 円軌道: $F = mv^2/r \rightarrow v = \sqrt{GM/r}$
- 位置エネルギー: $U(r) = -GMm/r$ (無限遠基準)
- 力学的エネルギー (円軌道): $E = K + U = GMm/(2r) - GMm/r = -GMm/(2r)$
- 楕円軌道: $E = -GMm/(2a)$ (長半径 a のみで決まる) $\leftarrow$ ビリアル定理の派生
- 周期 (ケプラー第三): $T^2 = (4\pi^2/GM)a^3$

解法の方針:

1. (1) 円軌道速度:

$$\text{万有引力} = \text{向心力}: GMm/r^2 = mv^2/r$$

$$\rightarrow v^2 = GM/r \rightarrow v = \sqrt{GM/r}$$

$$\text{周期}: T = 2\pi r/v = 2\pi r \sqrt{r/(GM)} = 2\pi \sqrt{r^3/(GM)}$$

$$\rightarrow T^2 = 4\pi^2 r^3/(GM) \propto r^3 \text{ (Kepler 3)}$$

2. (2) K, U, E:

$$K = (1/2)mv^2 = (1/2)m \cdot GM/r = GMm/(2r)$$

$$U = -GMm/r$$

$$E = K + U = GMm/(2r) - GMm/r = -GMm/(2r) < 0$$

物理的意味: $E < 0$ は無限遠到達不可 (束縛軌道)、 $E = 0$ で脱出速度、 $E > 0$ で双曲線軌道 (脱出)

3. (3) ホーマン遷移:

$$\text{楕円の長半径 (近点 + 遠点)/2: } a = (r_1 + r_2)/2$$

$$\text{楕円上の力学的エネルギー: } E_{\text{trans}} = -GMm/(2a) = -GMm/(r_1 + r_2)$$

近点速度 v_{peri} (vis-viva 方程式 or エネルギー保存):

$$(1/2)mv_{\text{peri}}^2 - GMm/r_1 = -GMm/(r_1 + r_2)$$

$$v_{\text{peri}}^2 = 2GM/r_1 - 2GM/(r_1 + r_2) = 2GM \cdot [(r_1 + r_2 - r_1)/(r_1(r_1 + r_2))] =$$

$$2GM r_2/(r_1(r_1 + r_2))$$

$$\rightarrow v_{\text{peri}} = \sqrt{2GM r_2/(r_1(r_1 + r_2))}$$

4. (4) Δv_1 , Δv_2 :

$$\text{遠点速度 } v_{\text{apo}}^2 = 2GM r_1/(r_2(r_1 + r_2)) \text{ (同様に)}$$

$$\Delta v_1 = v_{\text{peri}} - v_1 = \sqrt{2GM r_2/(r_1(r_1 + r_2))} - \sqrt{GM/r_1}$$

$$= \sqrt{GM/r_1} \cdot (\sqrt{2r_2/(r_1 + r_2)} - 1) > 0$$

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{\text{apo}} = \sqrt{GM/r_2} - \sqrt{2GM r_1/(r_2(r_1 + r_2))}$$

$$= \sqrt{GM/r_2} \cdot (1 - \sqrt{2r_1/(r_1 + r_2)}) > 0$$

物理: Δv_1 で速度上げて楕円軌道に乗る (近点で速い)、半周後遠点で再加速 Δv_2 して大円軌道に乗る

九大のポイント: 万有引力での円軌道・楕円軌道・遷移軌道を vis-viva 方程式 ($v^2 = GM(2/r - 1/a)$) または直接エネルギー保存で扱う。ロケット軌道計画の基本。

【解答】

(1) 円軌道速度 v とケプラーの第三法則

(1-a) 円軌道速度 v :

半径 r の円軌道上で衛星は速度 v で接線方向に運動し、中心向きに $a_c = v^2/r$ の向心加速度を持つ。中心向きの力は万有引力 $F = GMm/r^2$ のみ。Newton 第二法則

(向心方向):

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}.$$

両辺の m を消去し r を掛けると:

$$v^2 = \frac{GM}{r} \implies \boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}}.$$

(1-b) 周期 T とケプラー第三法則:

周期 T = 円周を 1 回転する時間 = $2\pi r/v$:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{\sqrt{GM/r}} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

両辺を 2 乗:

$$\boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \implies T^2 \propto r^3 \quad (\text{ケプラー第三法則}).}$$

【検算: 単位】 $[GM] = \text{m}^3/\text{s}^2$ なので $[r^3/(GM)] = \text{s}^2$, $\sqrt{\quad}$ で s ✓

【物理的意味】 ケプラー第三法則 $T^2 \propto r^3$ (より一般には楕円軌道の長半径 a で $T^2 \propto a^3$) は、太陽系の全惑星 (水星～海王星) で実測値が見事に成立し、Newton の万有引力理論の最大の証拠となった。

【数値例】 地球周回低軌道 ($r \approx 6700 \text{ km}$, ISS 高度 $\sim 400 \text{ km}$): $v \approx 7.7 \text{ km/s}$, $T \approx 90 \text{ min}$. 月軌道 ($r \approx 384,000 \text{ km}$): $v \approx 1.0 \text{ km/s}$, $T \approx 27.3 \text{ 日}$.

【採点ポイント (8 点)】

- 万有引力 = 向心力 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 3 点
- $v = \sqrt{GM/r}$ の導出 2 点
- $T = 2\pi r/v = 2\pi \sqrt{r^3/(GM)}$ 2 点
- $T^2 \propto r^3$ (ケプラー第三) 1 点

(2) 運動エネルギー・位置エネルギー・力学的エネルギー

(2-a) 運動エネルギー K :

(1) より $v^2 = GM/r$ なので:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot \frac{GM}{r} = \frac{GMm}{2r}.$$

(2-b) 位置エネルギー $U(r)$:

無限遠で $U = 0$ を基準とすると、衛星を無限遠から半径 r まで運ぶ際に万有引力がする仕事の符号反転 (= 衛星にする仕事の負号):

$$U(r) = - \int_{\infty}^r \left(-\frac{GMm}{r'^2} \right) dr' = -\frac{GMm}{r}.$$

(引力 F は中心向き = r の減少方向、 r を減らすと正の仕事をする $\rightarrow U$ は無限遠で
最大値 0、近づくほど負に大きく)

(2-c) 力学的エネルギー $E = K + U$:

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = \frac{GMm}{2r} - \frac{2GMm}{2r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

$$\boxed{K = \frac{GMm}{2r}, \quad U = -\frac{GMm}{r}, \quad E = -\frac{GMm}{2r}.}$$

【検算: ビリアル定理】 中心力で $F \propto r^{-2}$ ($= U \propto r^{-1}$) の場合、ビリアル定理
 $\langle K \rangle = -\frac{1}{2}\langle U \rangle$ が成立。円軌道では時間平均不要で常に $K = -U/2$ 、よって $E =$
 $K + U = -K = U/2 = -GMm/(2r)$ ✓

(2-d) $E < 0$ の物理的意味 (2 行): 力学的エネルギーが負 ($E < 0$) であることは、衛
星が無限遠 ($U \rightarrow 0, K \geq 0 \rightarrow E \geq 0$) に到達できない束縛状態にあることを意味す
る。 E の絶対値 $|E| = GMm/(2r)$ は、無限遠まで脱出させるために必要な追加エ
ネルギー (= 結合エネルギー) と等しい。

【検算: 脱出速度】 $E = 0$ の条件で $\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 = GMm/r \rightarrow v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r} = \sqrt{2} \cdot$
 v_{orb} (脱出速度は円軌道速度の $\sqrt{2}$ 倍)。地球で $v_{\text{esc}} \approx 11.2$ km/s ($v_{\text{orb}} \approx 7.9$ km/s に
対し) ✓

【物理的意味】 E の値で軌道の種類が決まる:

- $E < 0$: 楕円軌道 (束縛、 $E = -GMm/(2a)$, a = 長半径)
- $E = 0$: 放物線軌道 (脱出ぎりぎり、無限遠で $v = 0$)
- $E > 0$: 双曲線軌道 (脱出、無限遠で $v > 0$ 、フライバイ等)

【採点ポイント (8 点)】

- $K = \frac{1}{2}mv^2 = GMm/(2r)$ 2 点
- $U = -GMm/r$ (無限遠基準) 2 点
- $E = K + U = -GMm/(2r)$ 2 点
- $E < 0$ の物理的意味 (束縛、無限遠到達不可) 2 点

(3) ホーマン遷移軌道の長半径と近点速度

(3-a) 長半径 a :

ホーマン遷移軌道は、近点 (近日/近地点) で半径 r_1 、遠点で半径 r_2 となる楕円軌
道。楕円の幾何学では「近点距離 + 遠点距離 = 長軸 (= $2a$)」が成立 (中心天体は焦
点に位置)。よって:

$$2a = r_1 + r_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{r_1 + r_2}{2}.}$$

(3-b) 楕円軌道のエネルギー E_{trans} :

万有引力下では、軌道の力学的エネルギーは長半径のみの関数 (= ビリアル定理の

一般形):

$$E_{\text{trans}} = -\frac{GMm}{2a} = -\frac{GMm}{r_1 + r_2}.$$

(3-c) 近点速度 v_{peri} :

エネルギー保存則を近点 ($r = r_1$, 速度 v_{peri}) で立てる:

$$\frac{1}{2}mv_{\text{peri}}^2 - \frac{GMm}{r_1} = -\frac{GMm}{r_1 + r_2}.$$

両辺を m で割って v_{peri}^2 について解く:

$$\frac{1}{2}v_{\text{peri}}^2 = \frac{GM}{r_1} - \frac{GM}{r_1 + r_2} = GM \cdot \frac{(r_1 + r_2) - r_1}{r_1(r_1 + r_2)} = \frac{GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)}.$$

よって:

$$v_{\text{peri}}^2 = \frac{2GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)} \implies v_{\text{peri}} = \sqrt{\frac{2GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)}}.$$

【検算: 円軌道との比較】

$r_1 = r_2 = r$ (退化、ホーマン遷移なし) で:

$$v_{\text{peri}}^2 = 2GM r / (r \cdot 2r) = GM/r = v_{\text{orb}}^2(r) \quad \checkmark \quad (\text{円軌道速度に一致})$$

$r_2 \rightarrow \infty$ (脱出ぎりぎり) で:

$$v_{\text{peri}}^2 \rightarrow 2GM r_2 / (r_1 \cdot r_2) = 2GM/r_1 = v_{\text{esc}}^2(r_1) \quad \checkmark \quad (\text{脱出速度に一致})$$

【vis-viva 方程式】 一般化された式 $v^2 = GM(2/r - 1/a)$ で $r = r_1$, $a = (r_1 + r_2)/2$ を代入すると同じ結果が得られる:

$$v_{\text{peri}}^2 = GM(2/r_1 - 2/(r_1 + r_2)) = 2GM[(r_1 + r_2 - r_1)/(r_1(r_1 + r_2))] = 2GM r_2 / (r_1(r_1 + r_2)) \quad \checkmark$$

【物理的意味】 ケプラー第二法則 (面積速度一定) より、楕円軌道では近点で最大速度、遠点で最小速度。近点速度 v_{peri} は元の円軌道速度 $\sqrt{GM/r_1}$ より大きい ($r_2 > r_1$ なら $2r_2/(r_1 + r_2) > 1 \rightarrow v_{\text{peri}} > v_1$)。

【採点ポイント (10 点)】

- 楕円幾何: $2a = r_1 + r_2 \rightarrow a = (r_1 + r_2)/2$ 2 点
- 楕円エネルギー $E = -GMm/(2a)$ の認識 2 点
- 近点エネルギー保存則の式 3 点
- $v_{\text{peri}}^2 = 2GM r_2 / (r_1(r_1 + r_2))$ の最終形 3 点

(4) 速度増分 $\Delta v_1, \Delta v_2$ と物理的意味

(4-a) 遠点速度 v_{apo} :

対称的にエネルギー保存則を遠点 ($r = r_2$) で立てる、または角運動量保存 $r_1 v_{\text{peri}} =$

$r_2 v_{\text{apo}}$ (ケプラー第二) を用いて:

$$v_{\text{apo}} = \frac{r_1}{r_2} v_{\text{peri}} = \frac{r_1}{r_2} \sqrt{\frac{2GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} = \sqrt{\frac{2GM r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}.$$

$$v_{\text{apo}} = \sqrt{\frac{2GM r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}.$$

(4-b) 出発点での速度増分 Δv_1 :

元の円軌道速度 $v_1 = \sqrt{GM/r_1}$ 、近点 (= 出発点) での楕円軌道速度 v_{peri} の差:

$$\Delta v_1 = v_{\text{peri}} - v_1 = \sqrt{\frac{2GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} - \sqrt{\frac{GM}{r_1}}.$$

共通因子 $\sqrt{GM/r_1}$ でくくると:

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}} \left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1 + r_2}} - 1 \right) > 0.$$

$r_2 > r_1$ で $2r_2/(r_1 + r_2) > 1$ なので $\Delta v_1 > 0$ ✓

(4-c) 到着点での速度増分 Δv_2 :

目標円軌道速度 $v_2 = \sqrt{GM/r_2}$ 、遠点 (= 到着点) での楕円軌道速度 v_{apo} の差:

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{\text{apo}} = \sqrt{\frac{GM}{r_2}} - \sqrt{\frac{2GM r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}.$$

共通因子 $\sqrt{GM/r_2}$ でくくると:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2}} \left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}} \right) > 0.$$

$r_1 < r_2$ で $2r_1/(r_1 + r_2) < 1$ なので $1 - \sqrt{} > 0 \rightarrow \Delta v_2 > 0$ ✓

(4-d) 物理的意味 (推進剤噴射の必要性):

- Δv_1 (出発点ブースト): 元の半径 r_1 円軌道上の衛星 (速度 v_1) に対し、楕円遷移軌道に乗るには近点速度 $v_{\text{peri}} > v_1$ が必要。ロケットの推進剤を進行方向に噴射し速度を Δv_1 だけ増加 → エネルギーが増えて楕円軌道へ (近点 r_1 , 遠点 r_2)。
- 半周飛行: ブースト後は推進剤を切り、自由落下 (万有引力のみ) で楕円軌道を半周。出発から到着まで時間 $T_{\text{trans}}/2 = \pi \sqrt{a^3/(GM)} = \pi \sqrt{((r_1 + r_2)/2)^3/(GM)}$ 。
- Δv_2 (到着点ブースト): 半周後、遠点で楕円軌道速度 $v_{\text{apo}} < v_2$ (目標円軌道速度)。再度進行方向に推進剤を噴射し速度を Δv_2 だけ増やす → 楕円軌道を脱して半径 r_2 の円軌道へ乗る。

この 2 段階ブーストが**ホーマン遷移**で、 $r_1 \rightarrow r_2$ への移動に必要な総 $\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2$ が最小となるエネルギー効率の最適解 (Hohmann 1925)。実際の月探査ミッション (Apollo, 嫦娥, SLIM 等) でも基本戦略として採用されている。

【総 Δv の例】 地球低軌道 ($r_1 = 6700$ km) → 静止軌道 ($r_2 = 42,164$ km) の場合:
 $v_1 \approx 7.73$ km/s, $v_{\text{peri}} \approx 10.24$ km/s → $\Delta v_1 \approx 2.51$ km/s

$$v_{\text{apo}} \approx 1.61 \text{ km/s}, v_2 \approx 3.07 \text{ km/s} \rightarrow \Delta v_2 \approx 1.46 \text{ km/s}$$

総 $\Delta v \approx 3.97 \text{ km/s}$ (これがロケットの「投入能力」要求)

【採点ポイント (7 点)】

- 遠点速度 v_{apo} の式 (角運動量 or エネ保存) …… 1 点
 - $\Delta v_1 = v_{\text{peri}} - v_1 > 0$ の式 …… 2 点
 - $\Delta v_2 = v_2 - v_{\text{apo}} > 0$ の式 …… 2 点
 - 2 段階ブーストの物理的説明 (近点 + 遠点で加速) …… 2 点
-

【頻出ミス】

- 円軌道で v の式に G を入れ忘れる (正: $v = \sqrt{GM/r}$ 、 G 必須)
- 位置エネルギーの基準 (無限遠 = 0) を忘れ、 $U > 0$ と書く (正: 引力なので $U < 0$ 、 $U = -GMm/r$)
- 力学的エネルギーで K, U の符号を間違えて $E = +GMm/(2r)$ と誤る
- ケプラー第三法則を $T \propto r^3$ と一次で書く (正: $T^2 \propto r^3$)
- 長半径を $a = (r_1 + r_2)$ と 2 倍誤り (正: $a = (r_1 + r_2)/2$ 、長軸の半分)
- 楕円軌道の E を $-GMm/r$ と書く (正: $E = -GMm/(2a)$ 、 r ではなく a)
- Δv_2 を「減速」と誤覚 (正: 遠点では $v_{\text{apo}} < v_2$ なので加速ブースト)
- 脱出速度を v_{orb} と混同 (脱出は $\sqrt{2}$ 倍: $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r} = \sqrt{2}v_{\text{orb}}$)
- vis-viva 方程式 $v^2 = GM(2/r - 1/a)$ を $v^2 = GM(1/r - 2/a)$ と係数取り違い